

BAHAN_AJAR_Pertemuan17

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 17

Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan

TP	BK, AP — Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan
----	--

A. KONSEP SISTEM

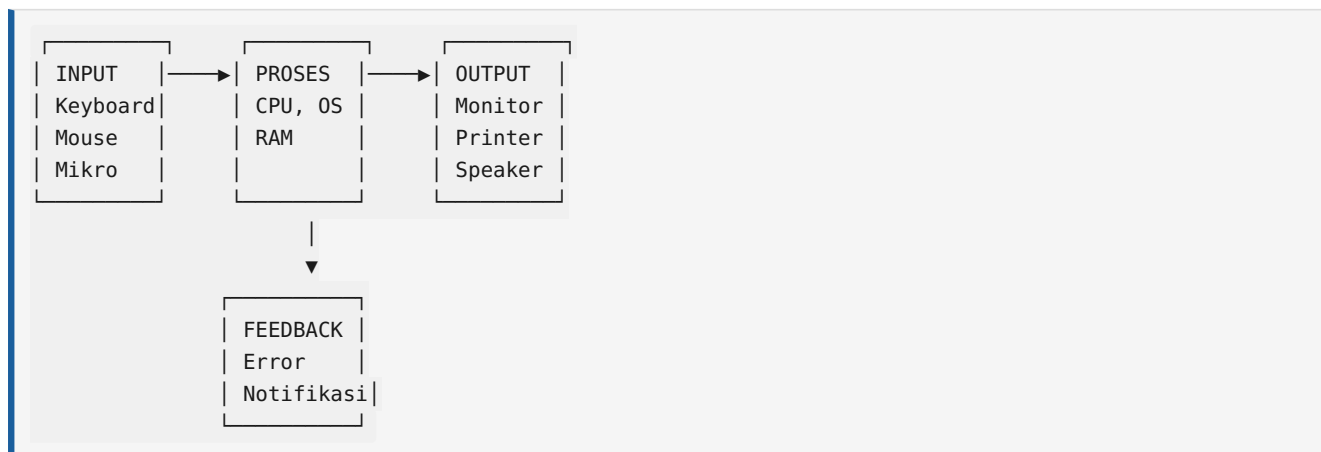
Definisi

Sistem = kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Contoh Sistem

Sistem	Input	Proses	Output	Feedback
Pencernaan	Makanan	Enzim, lambung	Nutrisi	Lapar/kenyang
Transportasi	Penumpang	Kendaraan, jalan	Sampai tujuan	Macet/tiba
Komputer	Data, perintah	CPU, OS	Hasil olah data	Error/berhasil
Informasi	Data mentah	Analisis, sorting	Laporan	Keputusan

Sistem Komputer



B. JARINGAN KOMPUTER

Berdasarkan Jangkauan

Jenis	Jangkauan	Contoh Penggunaan
PAN (Personal Area Network)	1-10 m	Bluetooth HP ke smartwatch
LAN (Local Area Network)	10 m - 1 km	Lab komputer, kantor

Jenis	Jangkauan	Contoh Penggunaan
MAN (Metropolitan Area Network)	1-100 km	Wi-Fi kota, CCTV kota
WAN (Wide Area Network)	> 100 km	Internet, antar pulau

Model Arsitektur

Model	Karakteristik	Contoh
Client-Server	Server pusat melayani banyak client	Web, email, database
Peer-to-Peer	Setiap node adalah client & server	BitTorrent, blockchain

Protokol Jaringan

Protokol	Fungsi	Port
HTTP	Web (tidak aman)	80
HTTPS	Web (aman, SSL/TLS)	443
FTP	Transfer file	21
SSH	Remote server (enkripsi)	22
DNS	Domain → IP	53
SMTP	Kirim email	25
TCP/IP	Dasar komunikasi internet	-

C. ANCAMAN KEAMANAN JARINGAN

1. Malware

Kategori software berbahaya:

Jenis	Cara Kerja	Dampak
Virus	Menempel di file, menyebar	Rusak data
Worm	Mereplikasi diri lewat jaringan	Habiskan bandwidth
Trojan	Menyamar sebagai software sah	Curi data
Ransomware	Enkripsi data → minta tebusan	Kehilangan data
Spyware	Memata-matai aktivitas	Kebocoran data

2. Phishing

Tipuan digital untuk mencuri data pribadi.

Ciri-ciri: - Email/SMS dari institusi resmi (tapi alamat aneh) - Link mencurigakan (bit.ly, atau typo: go0gle.com) - Ancaman: “Akun Anda akan ditutup!” - Meminta password/OTP

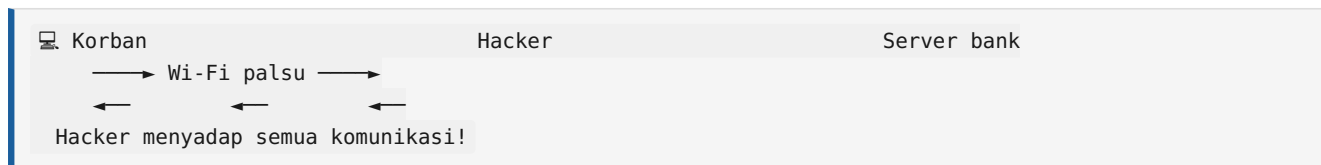
Contoh:

Subject: Peringatan! Akun Anda diblokir
Dari: bank-bri-verify@gmail.com
Link: bit.ly/bri-perbaiki
Isi: Klik link untuk verifikasi!

3. DoS / DDoS

Serangan	Cara	Dampak
DoS	1 sumber banjir traffic	Server lambat
DDoS	Banyak sumber (botnet)	Server down total

4. Man-in-the-Middle (MITM)



5. SQL Injection

Form login yang rentan:
Username: ' OR 1=1 --
Password: [kosong]
→ Query: SELECT * FROM users WHERE username='' OR 1=1 --'
→ Login BERHASIL tanpa password!

6. Social Engineering

Manipulasi psikologis, bukan teknis.

Taktik	Contoh
Impersonasi	"Saya dari IT, minta password"
Baiting	USB di parkir → "data gaji" → isinya virus
Pretexting	"Survey dari Kemendikbud" → data pribadi

D. TEKNIK KEAMANAN

1. Enkripsi

Simetris	Asimetris
1 kunci untuk enkripsi & dekripsi	2 kunci: publik + privat
Cepat	Lambat
Contoh: AES	Contoh: RSA, SSL/TLS

Caesar Cipher (Enkripsi Sederhana)

```

Plainteks:  I N F O R M A T I K A
Geser +3:   L Q I R U P D W L N D

Dekripsi: geser -3
Cipherteks: L Q I R U P D W L N D
→ Plainteks: I N F O R M A T I K A

```

Kelemahan: hanya 25 kemungkinan kunci — mudah ditebak (brute force).

2. Firewall

Filter traffic berdasarkan aturan.

Aturan	Traffic	Tindakan
IP source = 192.168.1.0/24	Semua	Allow
Port = 80 (HTTP)	Incoming	Allow
Port = 22 (SSH)	Incoming dari luar	Deny

3. Autentikasi & Otorisasi

Faktor	Contoh	Keamanan
Something you know	Password	Rendah (bisa bocor)
Something you have	HP, token	Sedang
Something you are	Sidik jari, wajah	Tinggi

2FA (Two-Factor Authentication) = kombinasi 2 dari 3 faktor di atas.

4. HTTPS & SSL/TLS

```

HTTP:  data tidak terenkripsi – siapa pun bisa lihat
HTTPS: data terenkripsi – hanya server & client bisa baca

🔒 di browser = HTTPS aktif

```

E. REGULASI KEAMANAN DATA

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Pasal	Isi	Ancaman Pidana
Pasal 27	Akses ilegal ke sistem elektronik	6 tahun / Rp 600 juta
Pasal 28	Penyebaran berita bohong	6 tahun / Rp 1 miliar
Pasal 30	Intersepsi komunikasi ilegal	10 tahun / Rp 800 juta
Pasal 32	Perusakan data elektronik	8 tahun / Rp 2 miliar
Pasal 35	Phishing / penipuan online	12 tahun / Rp 12 miliar

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) — 2022

Hak Individu	Kewajiban Pengelola Data
Tahu data apa yang dikumpulkan	Minta izin sebelum kumpulkan data
Minta hapus data	Lindungi data dari kebocoran
Tarik izin kapan saja	Lapor jika terjadi kebocoran

F. RANGKUMAN

Konsep	Poin Penting
Sistem	Input → Proses → Output → Feedback
Jaringan	PAN/LAN/MAN/WAN, Client-Server, P2P
Ancaman	Malware, Phishing, DDoS, MITM, SQLi, Social Eng.
Keamanan	Enkripsi, Firewall, Autentikasi, HTTPS, VPN
Regulasi	UU ITE, UU PDP

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi